

Ölçme & Değerlendirme | Görüntüle

< Geri

Kopyala

Soru Kitapçığı

Eposta Gönder

X Yayından Kaldır

Genel

Uyarılar

Bu sınav yayınlanmıştır.

Sınav yayında olduğundan dolayı herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün değildir. Sınava ilişkin değişiklik yapmanız gerekiyorsa üst bölümde yer alan "Yayından Kaldır" butonuna tıklayınız. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sınavınızı tekrar yayınlamayı unutmayınız.

Sınavınızı, sınav başlangıç saatinden en geç 15 dakika önce yayınlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde, maalesef sınav başlangıç saatini ertelemek durumunda kalacaksınız.

Durumu

Yayınlandı

Başlık

Final Exam-MTM1502

Değerlendirme Kriteri

Final

Değerlendirme Türü

Çoktan Seçmeli Sınav

Başlangıç Tarihi

5.06.2023 09:00

Bitiş Tarihi

5.06.2023 10:40

Süre (Dk.)

100

Görülen Soruya Geri Dönülebilir

☐

Sorular Rastgele Sırayla Sorulsun

☐

Sınav Sonrası Öğrenciler Cevaplarını Görebilsin

☐

Sınav Uyarı Metni

Caution: 1)It will not be possible to return to the previous questions! 2)There will be no penalties for the wrong answers

OLUŞTURMA TARİHİ

OLUŞTURAN

DÜZENLEME TARİHİ

DÜZENLEYEN

SORULAR

KATILIMCILAR

Sınav Soruları

#	Soru / Konu	Zorluk	Puan	#
1	If the symbol $\lfloor \cdot \rfloor$ denotes the greatest integer function (the floor function), evaluate $\int_{-1/2}^{5/2} x \lfloor x \rfloor dx$. A) $\frac{31}{8}$ B) $\frac{15}{4}$ C) $\frac{19}{8}$ D) $\frac{13}{4}$ E) $\frac{11}{8}$ Doğru Cevap : A	5	5,00	

#	Soru / Konu	Zorluk	Puan	#
2	Evaluate $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+4} dx$. A) 0 B) $\frac{\pi}{2}$ C) π D) $\frac{3\pi}{2}$ E) $\frac{\pi}{4}$ Doğru Cevap : B	5	5,00	
3	Investigate the convergence of the following integral $I = \int_0^2 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{x}}$ A) I is convergent B) I is divergent C) $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \sqrt{2}-2$ D) $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left \frac{\sqrt{2}-2}{\sqrt{2}+2}\right$ E) $\frac{1}{2} \ln\left \frac{2}{\sqrt{2}}\right$ Doğru Cevap : B	5	5,00	
4	Investigate the convergence of the following integral $I = \int_0^{\pi} \frac{\sqrt{x} dx}{-1 + e^{\sin(x)}}$ A) $\sqrt{\pi} - 1$ B) I is convergent C) I is divergent D) $\frac{\pi}{2}$ E) $\sqrt{\frac{\pi}{2}} - 1$ Doğru Cevap : C	5	5,00	
5	Investigate the convergence of the following integral $I = \int_2^{\infty} \frac{(x^3 + 1)}{\sqrt{x^7 + x^2 + 1}} dx$ A) $\frac{1}{2}$ B) I is convergent C) $1 - \sqrt{2}$ D) I is divergent E) $1 - \frac{9\sqrt{2}}{16}$ Doğru Cevap : D	5	5,00	

#	Soru / Konu	Zorluk	Puan	#
6	Let R_{α} be a bounded region as follows $R_{\alpha} : \left\{ y = (x-1)e^{-x}; \quad y = 0; \quad x = 1; \quad x = \infty \right\}.$ Find the area of the region R_{α}. A) e B) e^{-1} C) e^{-2} D) e^2 E) e^0 Doğru Cevap : B	5	5,00	
7	Find the area of the region bounded by the curves $y = 1 - e^x$, $y = e^x$, and the y-axis. A) 0 B) $1 - \ln \frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2$ D) $\ln 2 - 1$ E) $1 - \ln 2$ Doğru Cevap : E	2	5,00	
8	If the symbol $\lceil \cdot \rceil$ denotes the least integer function defined by $\lceil x \rceil = \min \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \geq x, x \in \mathbb{R} \},$ find the area of the region enclosed by $f(x) = x^2 \lceil 2x \rceil$, $x = -\frac{1}{2}$, $x = 1$ and the x-axis. A) 0 B) $\frac{1}{24}$ C) $\frac{7}{12}$ D) $\frac{5}{8}$ E) 1 Doğru Cevap : D	2	5,00	

#	Soru / Konu	Zorluk	Puan	#
---	-------------	--------	------	---

Find the **arc length** of the curve

$$y = \ln(\sec x)$$

from $x = 0$ to $x = \pi/4$.

- 9
- A) $1 - \frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\ln 2}{2}$ C) $\ln(1 + \sqrt{2})$ D) $\sqrt{2} \ln 2$ E) 1
- 2 5,00

Doğru Cevap : C

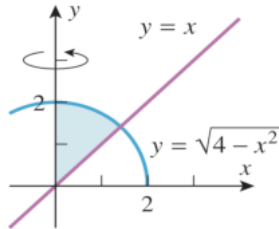
Find the **area of the surface** generated by revolving the curve

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1$$

about the x -axis.

- 10
- A) 4π B) 8π C) 10π D) 12π E) 16π
- 2 5,00

Doğru Cevap : B



Which of the following definite integrals are equal to the **volume of the solid** generated when the shaded region is **revolved** about the y -axis.

- 11
- I. $\int_0^{\sqrt{2}} \pi y^2 dy + \int_{\sqrt{2}}^2 \pi(4 - y^2) dy$
- II. $\int_0^{\sqrt{2}} 2\pi x (\sqrt{4 - x^2} - x) dx$
- III. $\int_0^2 \pi y^3 dy$
- A) None B) I only C) I and II only D) II only E) I and III only
- 2 5,00

Doğru Cevap : C

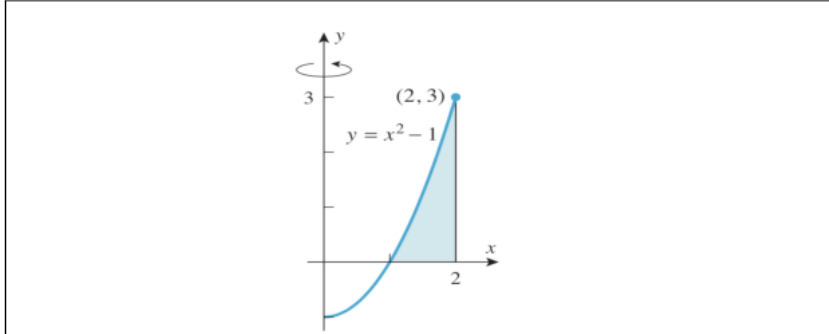
Soru / Konu

Zorluk

Puan

#

12



2

5,00

Find the **volume of the solid** generated when the shaded region is **revolved** about about the y -axis.

- A) $\frac{9\pi}{2}$ B) $\frac{11\pi}{2}$ C) $\frac{15\pi}{2}$ D) $\frac{17\pi}{2}$ E) $\frac{21\pi}{2}$

Doğru Cevap : A

13

Let R be the **region** bounded by the curves $y = \sin x$, $y = \cos x$, and the lines $x = 0$, $x = \pi/4$.
Find the **volume** of the solid generated when the region R is revolved about the x -axis.

- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) π D) $\frac{3\pi}{2}$ E) 2π

2

5,00

Doğru Cevap : B

14

Which of the following statements about the convergence/divergence of the series

$$\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(e^n + n)^n} \text{ is false?}$$

- A) The series $\{a_n\}$ converges by the Root Test with the limit is "0".
 B) By the n th -term test (Divergence Test), the limit is "0". However, we cannot conclude that the series $\{a_n\}$ is convergent.
 C) The function $f(x) = \frac{x^2}{(e^x + x)^x}$ satisfies the conditions of the Integral Test.
 D) Since $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{(e^n + n)^n} \right) = 0$, the series $\{a_n\}$ is convergent.
 E) Using the converget series $\{b_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(e^n + n)^n}$, $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \infty$ by the Limit Comparison Test.
 However, we cannot conclude that the series $\{a_n\}$ is divergent.

2

5,00

Doğru Cevap : D

For the investigation of the convergence/divergence of the series $\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos(n^2)}{n+n^4}$ by the Direct Comparison Test, which of the following statements is false ?

A) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1+\cos n^2}{n+n^4} \leq \frac{1+1}{n+n^4} = \frac{2}{n+n^4} < \frac{2}{n^4} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos(n^2)}{n+n^4} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^4} = \{b_n\}$

Since the series $\{b_n\}$ is convergent, the series $\{a_n\}$ is also convergent.

B) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1+\cos n^2}{n+n^4} \leq \frac{1+1}{n+n^4} = \frac{2}{n+n^4} < \frac{2}{n^2} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos(n^2)}{n+n^4} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} = \{b_n\}$

Since the series $\{b_n\}$ is convergent by the p-Series Test, the series $\{a_n\}$ is also convergent.

C) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1+\cos n^2}{n+n^4} \leq \frac{1+1}{n+n^4} = \frac{2}{n+n^4} < \frac{2}{n} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos(n^2)}{n+n^4} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} = \{b_n\}$

The series $\{b_n\}$ is divergent, but using this information we cannot conclude that whether the series $\{a_n\}$ is convergent or divergent.

D) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1+\cos n^2}{n+n^4} \leq \frac{1+1}{n+n^4} = \frac{2}{n+n^4} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos(n^2)}{n+n^4} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \{b_n\}$

Since the series $\{b_n\}$ is the harmonic series, it is divergent. So, the Direct Comparison Test for the series $\{a_n\}$ is inconclusive.

E) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1+\cos n^2}{n+n^4} \leq \frac{1+1}{n+n^4} = \frac{2}{n+n^4} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos(n^2)}{n+n^4} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \{b_n\}$

The series $\{b_n\}$ is the divergent harmonic series. Since $\{a_n\} \leq \{b_n\}$, the series $\{a_n\}$ is also divergent.

Doğru Cevap : E

Determine which of the following is equal to a power series representation for $f(x) = \int \sin x^2 dx$
(Take the constant of integration as zero)

A) $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)k!}$

B) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)k!}$

C) $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{4k+3}}{(4k+3)(2k+1)!}$

D) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{4k+3}}{(4k+3)(2k+1)!}$

E) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+2}}{(2k+2)k!}$

Doğru Cevap : C

#	Soru / Konu	Zorluk	Puan	#
17	For the convergence/divergence of the series $\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n (n!)^2}{(2n)!}$, assume that we apply both the Ratio Test and the nth-term test (Divergence Test), separately. For this, which of the following statements is <u>true</u>? A) The series is divergent according to both tests B) The series is convergent according to both tests C) Both tests are inconclusive D) The Ratio Test is inconclusive. However, by the nth-term test (Divergence Test), the limit is "0", and so it is convergent E) The Ratio Test is inconclusive. However, by the nth-term test (Divergence Test), the limit is not "0", and so it is divergent Doğru Cevap : E	2	5,00	
18	Which of the following statements about the series $\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+5)^2}{(n^2+1)3^n}$ is <u>false</u>? A) For $-4 < x < -1$, the series is absolutely convergent B) The radius of convergence is $R=3/2$ C) The series is absolutely convergent at the right endpoint of the interval of convergence D) The center of the interval of convergence is $c=-5/2$ E) The series is conditionally convergent at the left endpoint of the interval of convergence Doğru Cevap : E	2	5,00	
19	When using power series, which of the following expressions is equal to $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$? A) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$ B) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + \frac{x^2}{8} + \dots \right)$ C) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^3}{8} + \dots \right)$ D) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^3}{8} - \dots \right)$ E) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2!} - \frac{x^2}{4!} - \dots \right)$ Doğru Cevap : A	2	5,00	
20	Find the sum of the series $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$. (Hint: Use the Taylor series of $f(x) = xe^{-2x}$) A) 2 B) $1/e^2$ C) $\frac{1}{e^2} - 1$ D) e E) e^2 Doğru Cevap : C	5	5,00	

#	Soru / Konu	Zorluk	Puan	#
Toplam 20 Soru, 100,00 Puan				

S-1) Cev-A

$f(x) = \llbracket x \rrbracket$ “Tam Değer Fonksiyonu” nu göstermek üzere $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{5}{2}} x \llbracket x \rrbracket dx$ integralini hesaplayınız.

- A) $\frac{31}{8}$ B) $\frac{15}{4}$ C) $\frac{19}{8}$ D) $\frac{13}{4}$ E) $\frac{11}{8}$

C-1)

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{5}{2}} x \llbracket x \rrbracket dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{0^-} x \llbracket x \rrbracket dx + \int_{0^+}^{1^-} x \llbracket x \rrbracket dx + \int_{1^+}^{2^-} x \llbracket x \rrbracket dx + \int_{2^+}^{\frac{5}{2}} x \llbracket x \rrbracket dx \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\frac{1}{2}}^{0-\varepsilon} -x dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{0+\varepsilon}^{1-\varepsilon} 0 dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{1+\varepsilon}^{2-\varepsilon} x dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{2+\varepsilon}^{\frac{5}{2}} 2x dx \\
 &= \frac{1}{8} + 0 + \frac{3}{2} + \frac{9}{4} = \frac{31}{8}
 \end{aligned}$$

S-2) Cev-B

$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+4} dx$ integralini hesaplayınız.

- A) 0 B) $\frac{\pi}{2}$ C) π D) $\frac{3\pi}{2}$ E) $\frac{\pi}{4}$

C-2)

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+4} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{x^2+4} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+4} \\
 &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{x^2+4} + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{dx}{x^2+4} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left| \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) \right|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) \right|_0^b \\
 &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left| \frac{1}{2} \left(\arctan\left(\frac{0}{2}\right) - \arctan\left(\frac{a}{2}\right) \right) \right| + \lim_{b \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2} \left(\arctan\left(\frac{b}{2}\right) - \arctan\left(\frac{0}{2}\right) \right) \right| \\
 &= \left| \frac{1}{2} (0 - \arctan(-\infty)) \right| + \left| \frac{1}{2} (\arctan(\infty) - 0) \right| = \left| \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} \right| + \left| \frac{1}{2} \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

S-3) Cev-B

$I = \int_0^2 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{x}}$ integralinin yakınsaklığını inceleyiniz.

A) Yakınsak B) İraksak C) $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln|\sqrt{2} - x|$ D) $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}-x}{\sqrt{2}+x} \right|$ E) $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{2-x}{2+x} \right|$

C-3)

$$I = \int_0^2 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{x}} = \int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{x}} + \int_1^2 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{x}} = I_1 + I_2$$

I_1 integrali için;

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \frac{1}{(2-x)\sqrt{x}} = \frac{1}{2}$; $p = \frac{1}{2} < 1$ ve limit sonlu bir değer olduğundan I_1 integrali yakınsaktır.

I_2 integrali için;

$\lim_{x \rightarrow 2^-} (2-x) \frac{1}{(2-x)\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $p = 1$ ve limit $\neq 0$ olduğundan I_2 integrali ıraksaktır.

O halde $I = I_1 + I_2 = \text{yakınsak} + \text{ıraksak} = \text{ıraksaktır}$.

S-4) Cev-C

$I = \int_0^\pi \frac{\sqrt{x} dx}{e^{\sin(x)} - 1}$ integralinin yakınsaklığını inceleyiniz.

A) $\sqrt{\pi} - 1$ B) Yakınsak C) İraksak D) $\frac{\pi}{2}$ E) $\sqrt{\frac{\pi}{2}} - 1$

C-4)

$$I = \int_0^\pi \frac{\sqrt{x} dx}{e^{\sin(x)} - 1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{x} dx}{e^{\sin(x)} - 1} + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{\sqrt{x} dx}{e^{\sin(x)} - 1} = I_1 + I_2$$

I_1 integrali için;

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \frac{\sqrt{x}}{e^{\sin(x)} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{e^{\sin(x)} - 1} = \left(\frac{0}{0} \right)^B = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\cos(x) e^{\sin(x)}} = 1$; $p = \frac{1}{2} < 1$ ve limit sonlu bir değer olduğundan I_1 integrali yakınsaktır.

I_2 integrali için;

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pi^-} (\pi - x) \frac{\sqrt{x}}{e^{\sin(x)} - 1} &= \left(\frac{0}{0}\right)^B = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{-\sqrt{x} + (\pi - x) \frac{1}{\sqrt{x}}}{\cos(x) e^{\sin(x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{-2x + \pi - x}{2\sqrt{x} \cos(x) e^{\sin(x)}} = \frac{-2\pi}{-2\sqrt{\pi}} = \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

$p = 1$ ve limit $\neq 0$ olduğundan I_2 integrali ıraksaktır.

O halde $I = I_1 + I_2 = \text{yakınsak} + \text{ıraksak} = \text{ıraksaktır}$.

S-5) Cev-D

$\int_2^\infty \frac{(x^3+1)}{\sqrt{x^7+x^2+1}} dx$ integralinin yakınsaklığını inceleyiniz.

- A) $\frac{1}{2}$ B) Yakınsak C) $1 - \sqrt{2}$ D) ıraksak E) $1 - \frac{9\sqrt{2}}{16}$

C-5)

$f(x) = \frac{(x^3+1)}{\sqrt{x^7+x^2+1}}$ ve $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ olsun. $\int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}}$ integrali p -integralidir. $p = \frac{1}{2} < 1$ olduğundan ıraksaktır.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^3 + 1)x^{1/2}}{\sqrt{x^7 + x^2 + 1}} = 1 \neq 0, \infty$$

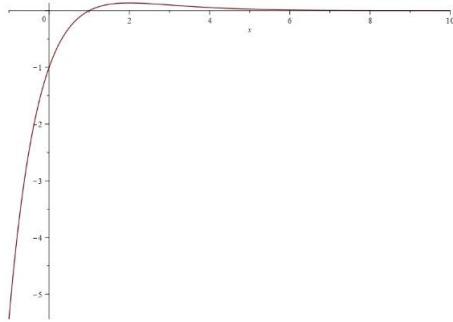
olduğundan her iki integral de aynı karakterlidir, dolayısıyla integral ıraksaktır.

S-6) Cev-B

$B_{ox}: \{y = (x - 1)e^{-x}; y = 0; x = 1; x = \infty\}$ şeklinde sınırlandırılmış bölgenin alanını hesaplayınız.

- A) e B) e^{-1} C) e^{-2} D) e^2 E) e^0

C-6)



$$A = \int_1^{\infty} (x - 1)e^{-x} dx$$

Kısmi integrasyonla ($x - 1 = u$; $e^{-x} dx = dv$)

$$\begin{aligned} A &= \int_1^{\infty} (x - 1)e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-(x - 1)e^{-x} \Big|_1^b - \int_1^b -e^{-x} dx \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} \left| -xe^{-x} \Big|_1^b \right. \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left| -be^{-b} + \frac{1}{e} \right| = \left| -\infty \cdot 0 + \frac{1}{e} \right| \end{aligned}$$

Buradaki $-\infty \cdot 0$ belirsizliği giderilirse;

$$\lim_{b \rightarrow \infty} -be^{-b} = (-\infty \cdot 0) = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-b}{e^b} = \left(-\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{-1}{e^b} = 0$$

olur, o halde $A = \left| 0 + \frac{1}{e} \right| = \frac{1}{e}$ dir.



QUESTIONS AND SOLUTIONS

Q1)

Find the area of the region bounded by the curves $y = 1 - e^x$, $y = e^x$, and the y -axis.

- A) 0 B) $1 - \ln \frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2$
 D) $\ln 2 - 1$ E) $1 - \ln 2$

Solution of Q1) Answer: E) $1 - \ln 2$

The intersection is at:

$$e^x = 1 - e^x \Rightarrow 2e^x = 1 \Rightarrow x = -\ln 2.$$

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_{-\ln 2}^0 (e^x - (1 - e^x)) dx \\ &= \int_{-\ln 2}^0 (2e^x - 1) dx = (2e^x - x) \Big|_{-\ln 2}^0 = \boxed{1 - \ln 2} \end{aligned}$$

Q2)

If the symbol $\lceil \cdot \rceil$ denotes the least integer function defined by

$$\lceil x \rceil = \min \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \geq x, x \in \mathbb{R} \},$$

find the area of the region enclosed by

$$f(x) = x^2 \lceil 2x \rceil, \quad x = -\frac{1}{2}, \quad x = 1 \text{ and the } x\text{-axis}.$$

- A) 0 B) $\frac{1}{24}$ C) $\frac{7}{12}$ D) $\frac{5}{8}$ E) 1

Solution of Q2) Answer: D) $5/8$

$$\lceil 2x \rceil = \begin{cases} 0, & -0.5 < x \leq 0 \Rightarrow -1 < 2x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq 0.5 \Rightarrow 0 < 2x \leq 1 \\ 2, & 0.5 < x \leq 1 \Rightarrow 1 < 2x \leq 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 \lceil 2x \rceil = \begin{cases} 0, & -0.5 < x \leq 0 \\ x^2, & 0 < x \leq 0.5 \\ 2x^2, & 0.5 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \int_{-1/2}^1 x^2 \lceil 2x \rceil dx = \int_{-1/2}^0 0 dx + \int_0^{1/2} x^2 dx + \int_{1/2}^1 2x^2 dx \\ &= \boxed{5/8} \end{aligned}$$



SUGGESTED QUESTIONS
(B. Ali İBRAHİMOĞLU)
MTM1502 CALCULUS 2 FINAL EXAM (05/06/2023)

Q3)

Find the **arc length** of the curve

$$y = \ln(\sec x)$$

from $x = 0$ to $x = \pi/4$.

- A) $1 - \frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\ln 2}{2}$ C) $\ln(1 + \sqrt{2})$
D) $\sqrt{2} \ln 2$ E) 1

Solution of Q3) Answer: C) $\ln(1 + \sqrt{2})$

The arc length L :

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + (\tan x)^2} dx = \int_0^{\pi/4} \sec x dx = \boxed{\ln(1 + \sqrt{2})}$$

$$y = \ln(\sec x) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sec x \tan x}{\sec x} = \tan x$$

Q4)

Find the **area of the surface** generated by revolving the curve

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1$$

about the x -axis.

- A) 4π B) 8π C) 10π D) 12π E) 16π

Solution of Q4) Answer: B) 8π

The area of the surface of revolution S :

$$S = \int_{-1}^1 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

$$= \int_{-1}^1 2\pi \sqrt{4 - x^2} \sqrt{\frac{4}{4 - x^2}} dx$$

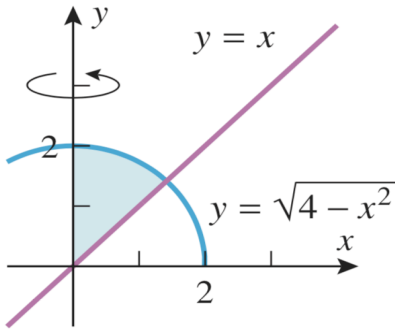
$$= \int_{-1}^1 4\pi dx$$

$$\boxed{= 8\pi}$$

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2}}$$



Q5)



Which of the following definite integrals are equal to the **volume of the solid** generated when the shaded region is **revolved** about the y -axis.

I. $\int_0^{\sqrt{2}} \pi y^2 dy + \int_{\sqrt{2}}^2 \pi (4 - y^2) dy$

II. $\int_0^{\sqrt{2}} 2\pi x (\sqrt{4 - x^2} - x) dx$

III. $\int_0^2 \pi y^2 dy$

- A) None B) I only C) I and II only
D) II only E) I and III only

Solution of Q5) Answer: C) I and II only

Using the disk method:

$$\text{Volume} = \pi \int_0^{\sqrt{2}} y^2 dy + \pi \int_{\sqrt{2}}^2 (\sqrt{4 - y^2})^2 dy$$

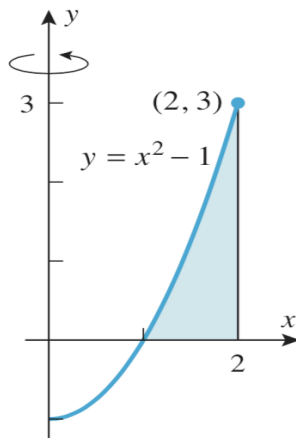
Using the shell method:

$$\text{Volume} = \int_0^{\sqrt{2}} 2\pi x (\sqrt{4 - x^2} - x) dx$$



SUGGESTED QUESTIONS
(B. Ali İBRAHİMOĞLU)
MTM1502 CALCULUS 2 FINAL EXAM (05/06/2023)

Q6)



Find the **volume of the solid** generated when the shaded region is **revolved** about the y -axis.

- A) $\frac{9\pi}{2}$ B) $\frac{11\pi}{2}$ C) $\frac{15\pi}{2}$ D) $\frac{17\pi}{2}$ E) $\frac{21\pi}{2}$

Solution of Q6) Answer: A) $\frac{9\pi}{2}$

Using the washer method:

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= \pi \int_0^3 \left[\underbrace{2^2}_{R^2(y)} - \underbrace{(\sqrt{1+y})^2}_{r^2(y)} \right] dy \\ &= \pi \int_0^3 [2^2 - (y+1)] dy \\ &= \pi \int_0^3 (3-y) dy \\ &= \frac{9\pi}{2} \end{aligned}$$

Q7)

Let R be the **region** bounded by the curves $y = \sin x$, $y = \cos x$, and the lines $x = 0$, $x = \pi/4$.

Find the volume of the solid generated when the region R is revolved about the x -axis.

- A) $\frac{\pi}{4}$ B) $\frac{\pi}{2}$ C) π D) $\frac{3\pi}{2}$ E) 2π

Solution of Q7) Answer: B) $\frac{\pi}{2}$

Using the washer method:

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= \pi \int_0^{\pi/4} \left(\underbrace{\cos^2 x}_{R^2(x)} - \underbrace{\sin^2 x}_{r^2(x)} \right) dx \\ &= \pi \int_0^{\pi/4} \cos 2x \, dx \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Soru-1-) CEVAP-D

$\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(e^n + n)^n}$ serisinin karakteri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A-) Kök testine göre limiti “0” olduğundan yakınsaktır

Kök testi uygulanırsa:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{(e^n + n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2/n}}{e^n + n} = \frac{1}{\infty} = 0. \text{ Dolayısıyla, seri yakınsaktır.}$$

B-) Genel terim testine göre limiti sıfırdır ancak $\{a_n\}$ serisi yakınsaktır denilemez

Genel teriminin limiti hesaplanırsa:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(e^n + n)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n(e^n + n)^{n-1}(ne^{n-1} + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(e^n + n)^{n-1}(ne^{n-1} + 1)} = 0$$

Serinin genel teriminin limitinin “0” olması, serinin kesin olarak yakınsak olduğu anlamına gelmez.

C-) $f(x) = \frac{x^2}{(e^x + x)^x}$ fonksiyonu integral testinin koşullarını sağlar

İntegral testinin koşulları açısından:

$$f(x) = \frac{x^2}{(e^x + x)^x};$$

$f(x)$, $[1, \infty)$ için pozitif tanımlı, sürekli ve artmayandır. Yani seri integral testinin koşullarını sağlar. Ancak bu, integral testinin pratik olarak uygulanabileceği ve serinin karakteri için bir fikir vermez.

D-) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{(e^n + n)^n} \right) = 0$ olduğundan $\{a_n\}$ serisi “yakınsaktır”

Serinin genel teriminin limitinin (n. terim testinin sonucunun) “0” olması serinin kesin olarak yakınsak olduğu anlamına gelmez. Tam tersine limit “0” dan farklı olarak bulunursa seri için “ıraksak” yorumu yapılabilir.

E-) Seri, $\{b_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(e^n + n)^n}$ yakınsak serisi ile “ $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right)$ şeklinde limit testine” tabi tutulursa $L = \infty$

olarak bulunur ancak $\{a_n\}$ için “ıraksaktır” denilemez.

$\{b_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(e^n + n)^n}$ serisi kök testine göre yakınsaktır.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{(e^n + n)^n} \cdot \frac{(e^n + n)^n}{1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2) = \infty$$

olarak $\{b_n\}$ serisi yakınsak olduğundan $\{a_n\}$ serisi için “ıraksak” yorumu yapılamaz.

Soru-2-) CEVAP-E

$\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(n^2)}{n + n^4}$ serisinin karakteri, “mukayese testi” ile belirlenmek isteniyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

A-) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1 + \cos n^2}{n + n^4} \leq \frac{1 + 1}{n + n^4} = \frac{2}{n + n^4} < \frac{2}{n^4} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(n^2)}{n + n^4} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^4} = \{b_n\}$
 $\{b_n\}$ serisi yakınsak olduğundan $\{a_n\}$ serisi de yakınsaktır.

B-) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1 + \cos n^2}{n + n^4} \leq \frac{1 + 1}{n + n^4} = \frac{2}{n + n^4} < \frac{2}{n^2} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(n^2)}{n + n^4} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} = \{b_n\}$
 $\{b_n\}$ serisi “p-testine göre” yakınsak olduğundan $\{a_n\}$ serisi de yakınsaktır.

C-) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1 + \cos n^2}{n + n^4} \leq \frac{1 + 1}{n + n^4} = \frac{2}{n + n^4} < \frac{2}{n} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(n^2)}{n + n^4} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} = \{b_n\}$
 $\{b_n\}$ serisi ıraksaktır ancak $\{a_n\}$ serisinin karakteri ile ilgili kesin bir şey söylenemez.

D-) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1 + \cos n^2}{n + n^4} \leq \frac{1 + 1}{n + n^4} = \frac{2}{n + n^4} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(n^2)}{n + n^4} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \{b_n\}$
 $\{b_n\}$ serisi “harmonik seri olduğundan” ıraksaktır. $\{a_n\}$ serisi için Mukayese testi kesin sonuç vermez.

E-) $\cos n^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1 + \cos n^2}{n + n^4} \leq \frac{1 + 1}{n + n^4} = \frac{2}{n + n^4} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow \{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos(n^2)}{n + n^4} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \{b_n\}$

$\{b_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ “harmonik seri olup ıraksaktır”. $\{a_n\} \leq \{b_n\}$ olduğundan $\{a_n\}$ serisi de ıraksaktır.

Soru-3-) CEVAP-C

$f(x) = \int \sin x^2 dx$ integralinin seri çözümü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (k tek, doğal sayıdır)

C-) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)k!}$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$

$x \rightarrow x^2$ için

$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots$

$\int \sin x^2 dx = \int \left(x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots \right) dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)k!}$

Soru-4-) CEVAP-E

$\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n (n!)^2}{(2n)!}$ serisinin karakteri için sırasıyla “oran” ve “genel terim (n. terim)” testleri

uygulanıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi **DOĞRUDUR**?

E-) Oran testi kesin sonuç vermez, genel teriminin limiti “0”a yakınsamaz, seri ıraksaktır

Oran testi uygulanırsa:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4^{n+1} ((n+1)!)^2}{(2(n+1))!} \times \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \right)$$

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x4^n (n+1)!(n+1)!}{(2(n+1))!} \times \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \times \frac{(2n)!}{1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \right) = 1$$

Bu durumda oran testi sonuç vermez. Genel terim (n. terim) testi uygulanırsa:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4^n (n!)^2}{(2n)!} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4^n n! n!}{(2n)!} \right); \text{ Bu limit “0” a yakınsamaz. Dolayısıyla seri “ıraksak” tır.}$$

İlave bir durum olarak;

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4(n+1)^2}{2(n+1)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} = 1 + \frac{1}{2n+1} > 1 \text{ dir.}$$

Serinin ilk teriminin $a_1 = 2$ olduğu da dikkate alınır serinin bundan sonraki terimlerinin tamamı 2’den büyüktür. Bu durumda serinin n. teriminin limitinin “0” a yakınsaması mümkün değildir. Dolayısıyla seri “ıraksak”tır.

Soru-5-) CEVAP-E

$\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+5)^n}{(n^2+1)3^n}$ serisi için aşağıda verilen ifadelerden hangisi **YANLIŞTIR**?

E-) Seri yakınsaklık aralığının sol ucunda şartlı yakınsaktır

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \text{ için seri yakınsaktır. } L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x+5)^{n+1}}{((n+1)^2+1)3^{n+1}} \times \frac{(n^2+1)3^n}{(2x+5)^n} \right| < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (2x+5) \frac{(n^2+1)}{3((n+1)^2+1)} \right| < 1 \Rightarrow \frac{|(2x+5)|}{3} \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n^2+1)}{((n+1)^2+1)} \right|}_{=1} < 1 \Rightarrow \frac{|(2x+5)|}{3} < 1 \Rightarrow |(2x+5)| < 3$$

$-4 < x < -1$, Mutlak Yakınsaklık aralığı ($R = 1/2$, $c = -5/2$)

x=-4 için:

$\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2+1}$ olarak $\{b_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ yakınsak (p-testine göre $p=2>1$) serisi ile mukayese edilirse “mutlak yakınsak” olduğu görülür. (Yani “şartlı yakınsak” durumu söz konusu değildir)

x=-1 için:

$\{a_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ olarak $\{b_n\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ yakınsak (p-testine göre $p=2>1$) serisi ile mukayese edilirse “yakınsak” olduğu görülür.

Soru-6-) CEVAP-A

$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ limiti seri açılımı kullanılmak üzere hesaplanmak isteniyor. Aşağıdakilerden hangisi çözüm aşamasına ait formlardan biridir?

A-) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right) - \left(x + 2\frac{x^3}{3!} + 16\frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x^3}$$

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3\frac{x^3}{3!} - 15\frac{x^5}{5!} - \dots}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) = -\frac{1}{2}$$

Soru-7-) CEVAP-C

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir?

(İpucu : $f(x) = xe^{-2x}$ fonksiyonunun seri açılımından yararlanılabilir)

C-) $1/e^2$

$$e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$x \rightarrow -2x$ için

$$e^{-2x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2x)^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n x^n}{n!}$$

x ile çarpılırsa;

$$xe^{-2x} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n x^{n+1}}{n!} = f(x)$$

Bu ifadede $x=1$ yazılırsa soruda istenen toplam oluşacağından;

$$1 \cdot e^{-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$